

Ósmosis inversa a bordo: los datos que definen una planta de agua dulce

Estado: BORRADOR. Requiere validación técnica y comercial de MITSA antes de publicar.

- **Slug propuesto:** osmosis-inversa-a-bordo-elegir-planta-agua-dulce
- **Keyword principal:** planta de ósmosis inversa marina
- **Title SEO:** Ósmosis inversa a bordo: cómo dimensionarla | MITSA
- **Meta description:** Cómo dimensionar una planta de ósmosis inversa marina según consumo, horas reales, agua de alimentación, energía, espacio y calidad final.
- **Categoría propuesta:** Biblioteca técnica
- **Página comercial relacionada:** /productos/categoria/aguas-y-sanitarios/
- **Autor o revisor técnico:** pendiente de confirmar por MITSA
- **Aporte original pendiente:** balance de agua anonimizado, fotografía autorizada y criterio real de margen operacional

En breve: Una planta de ósmosis inversa marina no se dimensiona comparando solamente litros por hora. La capacidad útil depende de la demanda diaria, las horas en que realmente podrá operar, la salinidad y temperatura del agua, el pretratamiento, la energía, el espacio, el almacenamiento y el uso final del agua producida.

La pregunta correcta es cuánta agua debe producir y cuándo

La ósmosis inversa aplica presión al agua de mar para separarla en dos corrientes: permeado con menor concentración de sales y rechazo o salmuera. La membrana es una parte del sistema. Toma de mar, filtros, bomba de alta presión, instrumentación, enjuague, estanques, desinfección y postratamiento pueden ser igual de determinantes para la calidad y continuidad del servicio.

El cálculo inicial puede expresarse de manera simple:

capacidad útil requerida = consumo diario / horas reales de producción

La dificultad está en los datos que alimentan esa división. Si el consumo omite lavandería, limpieza o agua de proceso, el resultado parte mal. Si las horas suponen operación continua pero la nave restringe la toma en puerto o necesita detener el equipo para mantenimiento, la capacidad aparente no cubrirá la demanda.

Seis datos que deben acompañar una cotización

Dato	Por qué cambia la selección	Qué ocurre si falla
Balance diario de agua	Define la producción y el almacenamiento necesarios	Se compra capacidad
Horas disponibles	Convierte producción nominal en volumen diario útil	El diseño depende
Agua de alimentación	Salinidad, temperatura, turbidez y contaminantes afectan el proceso	Dos fichas nominales
Energía	La bomba y los auxiliares deben operar con la generación disponible	El equipo completo
Espacio y accesos	Filtros, membranas y bombas necesitan intervención	El mantenimiento
Calidad y uso final	Proceso, servicio y consumo humano requieren tratamientos y controles distintos	Se confunde permeado

Una cifra de producción debe leerse junto con las condiciones de ensayo. Por ejemplo, FCI publica capacidades de sus equipos bajo condiciones típicas específicas de agua de mar. Esas cifras no se trasladan automáticamente a otra temperatura o concentración de sales.

El agua producida no termina en la membrana

El permeado puede requerir desinfección, ajuste de dureza, mineralización y almacenamiento higiénico según su destino. [Evac describe](#) soluciones que combinan ósmosis inversa con filtración, desinfección, ajuste de dureza y mineralización.

La [Guía de saneamiento de buques de la OMS](#) trata la producción, transferencia, almacenamiento y distribución como una cadena de seguridad. Una planta puede producir agua de buena calidad y perderla después por un estanque contaminado, una conexión cruzada o una red mal mantenida.

Por eso el proyecto debe definir puntos de muestreo, variables de control, alarmas, limpieza, preservación durante inactividad y responsabilidad de la tripulación. La palabra “potable” no debería aparecer en una propuesta sin explicar el tratamiento completo y la norma aplicable.

El puerto y la ruta importan

Cerca de puertos, desembocaduras o instalaciones productivas, el agua de alimentación puede contener más sedimentos, materia orgánica o hidrocarburos que en mar abierto. El procedimiento de la nave debe indicar cuándo se permite tomar agua, qué alarmas detienen la planta y cómo se recupera el sistema después de una contaminación.

Sobredimensionar no elimina ese riesgo. Puede aumentar inversión, espacio y potencia sin resolver el pretratamiento. Subdimensionar obliga a operar más horas y reduce la capacidad de responder a mantenimiento o condiciones adversas. La selección necesita un margen justificado por el perfil real, no un porcentaje genérico copiado de otra nave.

El acceso de mantenimiento se diseña

En un retrofit, conviene dibujar la extracción de cada filtro y membrana antes de aprobar la ubicación. También deben revisarse drenajes, materiales de tubería, ruido, vibración, ventilación, acceso a la bomba de alta presión y ruta para ingresar repuestos.

Una planta compacta puede caber en planta y aun así ser inmantenible. El plano debe mostrar el espacio que usa el técnico, no solo el volumen externo del equipo.

Comparar costo de compra oculta parte de la operación

El costo durante la vida útil incluye energía, prefiltros, químicos, membranas, limpieza, calibración, repuestos y horas de la tripulación. También importa la disponibilidad de consumibles y asistencia en los puertos habituales.

Una comparación útil normaliza la producción bajo condiciones equivalentes y separa lo incluido de lo opcional: pretratamiento, postratamiento, recuperación de energía, estanques, bombas de transferencia, puesta en marcha, capacitación y repuestos iniciales.

Marcas presentes en el material de MITSA

El brochure de MITSA incluye plantas de ósmosis inversa y soluciones Cathelco para generación de agua dulce. El directorio de representadas del proyecto también lista FCI Watermakers. El fabricante FCI ofrece equipos para aplicaciones recreativas, pesqueras, offshore y comerciales.

Antes de publicar una recomendación, MITSA debe confirmar marcas vigentes, modelos, capacidades, certificaciones, consumibles y soporte disponible. En esta categoría existen competidores chilenos con contenido y trayectoria visibles; la diferenciación de MITSA debe venir de un proceso técnico demostrable, no de repetir la definición de ósmosis inversa.

Preguntas frecuentes

¿Más capacidad siempre es mejor?

No. La capacidad debe responder al balance de consumo, horas disponibles, almacenamiento y contingencias. Más producción nominal puede exigir energía y espacio que la nave no tiene.

¿El permeado ya es agua potable?

No necesariamente. El uso humano puede requerir desinfección, mineralización, almacenamiento seguro, control de la distribución y verificación de calidad.

¿Se puede operar una planta en puerto?

Depende de la calidad del agua, las instrucciones del fabricante y el procedimiento de la nave. La decisión debe estar respaldada por límites y alarmas, no por una regla general.

¿Qué dato conviene levantar primero?

El balance diario de agua y las horas reales de producción. Sin ambos, la capacidad nominal no se traduce en autonomía para la nave.

Fuentes para revisión técnica

- [OMS: Guide to Ship Sanitation, tercera edición](#)
- [Evac: generación de agua dulce a bordo](#)
- [FCI Watermakers: soluciones de ósmosis inversa](#)
- docs/Brochure MITSA SPA – Extracto. .pdf, plantas de ósmosis inversa y representadas.

Pendientes antes de publicar

- Confirmar marcas, modelos y soporte que MITSA ofrece hoy.
- Incorporar un balance de agua anonimizado o un ejemplo revisado por el equipo técnico.
- Añadir una fotografía propia o autorizada con contexto de instalación o mantenimiento.
- Definir el CTA y alcance comercial sin prometer instalación o servicio no confirmados.

El dimensionamiento final requiere datos de la nave y del agua de alimentación. Toda cifra comercial debe validarse en la ficha vigente del fabricante.